APOSTILA NR 20

ELABORADA PELO DEPARTAMENTO ENGENHARIA DO INECS

Norma Regulamentadora NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis-Portaria nº 308/12 DOU 06/03/12.

Entrou em vigor na data de sua publicação exceto para os itens com prazos diferenciados.

NR 20 REVOGADA

- Segurança "baseada em distâncias" (tabelas)
- Defasada do "estado da arte"
- Critérios para classificação de inflamáveis desatualizados
- Só abrangia GLP
- Desatualizada dos marcos legais internacionais sobre o assunto

NOVA NR 20

- Possui **GLOSSÁRIO**
- **PROGRESSIVA** nos prazos de implementação
- Criada **CNTT – Comissão Nacional Tripartite Temática da NR 20** com o objetivo de acompanhar a implantação da nova regulamentação.
- **MULTAS** – publicada Portaria nº 319, DOU de 18/05/2012

CNTT NR 20 ("guardiã" da NR)

Art. 1º **A Comissão Nacional Tripartite Temática da Norma Regulamentadora n.º 20** – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis – (CNTT NR-20), criada pela Portaria SIT n.º 308/12, tem por competência:

I. elaborar e divulgar instrumentos e materiais consultivos que contribuam para a implementação do disposto na Norma Regulamentadora n.º 20;

II. incentivar a realização de estudos e debates visando ao aprimoramento permanente da legislação;

III. avaliar distorções ou efeitos não previstos ou não pretendidos da regulamentação;

IV. sugerir, quando necessária e ouvida a Comissão Tripartite Paritária Permanente - CTPP, a criação de grupos de trabalho, subcomissões e comissões estaduais ou regionais; e

V. contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento das práticas da regulamentação, propondo atualizações ou alterações na legislação.

ABRANGÊNCIA DA NR 20

Estabelece requisitos mínimos para a **GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO** contra os fatores de risco de acidentes provenientes das **atividades** de:

extração,
produção,
armazenamento,
transferência,
manuseio e
manipulação

de inflamáveis (líquidos e gases) **e líquidos combustíveis.**

ABRANGÊNCIA DA NR 20

Não se aplica:

- às plataformas e instalações de apoio (exploração e produção de petróleo e gás do subsolo marinho);

- às edificações residenciais unifamiliares.

INSTALAÇÃO

Inclui: os equipamentos, máquinas, estruturas, tubulações, tanques, edificações, depósitos e outros necessários para o seu funcionamento

ATIVIDADES

Extração, Produção, Armazenamento, Transferência, Manuseio e Manipulação.

Em caráter permanente ou transitório

GLOSSÁRIO - ***Instalação*** *- Unidade de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis (líquidos e gases) e líquidos combustíveis, em caráter permanente ou transitório, incluindo todos os equipamentos, máquinas, estruturas, tubulações, tanques, edificações, depósitos, terminais e outros necessários para o seu funcionamento.*

Capacidade de armazenamento de forma permanente:

- É a capacidade total de armazenamento da instalação prevista em seu projeto.

Capacidade de armazenamento de forma transitória:

- É a capacidade de armazenamento temporária, além da capacidade permanente.

ESTRUTURA

Divide-se em:

Classes - I, II e III.

Exceções:

Anexo I - Instalações que constituem exceções à aplicação do item 20.4 (Classificação das Instalações)

Definições

Harmonizadas com NR 26/GHS/ONU*

- **Líquidos inflamáveis:** são líquidos que possuem ponto de fulgor ≤ 60º C (*GHS: categoria 1, 2 e 3*)
- **Gases inflamáveis:** gases que inflamam com o ar a 20º C e a uma pressão padrão de 101,3 kPa (*GHS: categoria 1 e 2*)
- **Líquidos combustíveis:** são líquidos com ponto de fulgor > 60º C e ≤ 93º C (*GHS: categoria 4*)

Alteração no Ponto de Fulgor para fins de Adicional de Periculosidade

PORTARIA Nº 312, (DOU de 26/03/12)

Art. 1º **Alterar o item 16.7 da** Norma Regulamentadora n.º 16 (**NR-16**), aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, que passa a vigorar com a seguinte redação:

16.7 **Para efeito desta Norma** Regulamentadora **considera-se líquido combustível** todo aquele que possua **ponto de fulgor maior que 60 ºC** (sessenta graus Celsius) e **menor ou igual a 93ºC** (noventa e três graus Celsius).

A Nova NR 20 Abrange Produtos Que Não Eram Enquadrados

EXEMPLOS DE PRODUTOS	Ponto de Fulgor
TINTA	17 a 53ºC
VERNIZ	24 a 47ºC
ZARCÃO	38 a 40ºC
AGUARRAS	38 a 40ºC
THINNER	5ºC
QUEROSENE	40ºC
SELADOR MADEIRA	38 a 40ºC
ALCOOL GEL	14ºC
ALCOOL LÍQUIDO	12,8ºC

EXEMPLOS DE PRODUTOS	Ponto de Fulgor
DESODORANTE SPRAY	23,4ºC
REMOVEDOR ESMALTE	20ºC
LOÇÃO PÓS BARBA	43,9ºC
REPELENTE SPRAY	15ºC
TINTA PARA CABELO LÍQUIDA	53,8ºC
DEO COLONIA	43,9ºC
INSETICIDA LÍQUIDO	36ºC
CERA LIQUÍDA	47ºC
CERA AUTOMOTIVA	50ºC

EXEMPLOS DE PRODUTOS	Classificação
DESODORANTE AEROSSOL	Gases Inflamáveis
ISQUEIRO	Gases Inflamáveis
PURIFICADOR DE AR AEROSSOL	Gases Inflamáveis
INSETICIDA AEROSSOL	Gases Inflamáveis
MEDICAMENTO EM AEROSSOL	Gases Inflamáveis
REPELENTE AEROSSOL	Gases Inflamáveis
ESPUMA BARBEAR AEROSSOL	Gases Inflamáveis

Classificação das Instalações

1º) a atividade enunciada tem **prioridade** sobre a capacidade de armazenamento

2º) enquadrando-se em duas classes distintas, **utilizar a classe de maior gradação**

Classificação das Instalações

NOVA NR 20

Classe I
a) Quanto à atividade: a.1 - postos de serviço com inflamáveis e/ou líquidos combustíveis.
b) Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou transitória: b.1 - gases inflamáveis: acima de 2 ton até 60 ton; b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 10 m^3 até 5.000 m^3.
Classe II
a) Quanto à atividade: a.1 - engarrafadoras de gases inflamáveis; a.2 - atividades de transporte dutoviário de gases e líquidos inflamáveis e/ou combustíveis.
b) Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou transitória: b.1 - gases inflamáveis: acima de 60 ton até 600 ton; b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 5.000 m^3 até 50.000 m^3.
Classe III
a) Quanto à atividade: a.1 - refinarias; a.2 - unidades de processamento de gás natural; a.3 - instalações petroquímicas; a.4 - usinas de fabricação de etanol e/ou unidades de fabricação de álcool.
b) Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou transitória: b.1 - gases inflamáveis: acima de 600 ton; b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 50.000 m^3.

Capacidade de Armazenamento

Deve ser feita a adição da quantidade de todos os inflamáveis e líquidos combustíveis existentes na extração, produção, armazenamento, manuseio e manipulação, em equipamentos, máquinas, tanques, edificações, depósitos, terminais e outros necessários para o funcionamento da instalação.

A soma deve ser diferenciada entre líquidos (inflamáveis e combustíveis) e gases (inflamáveis).

Classe I
a) Quanto à atividade: a.1 - postos de serviço com inflamáveis e/ou líquidos combustíveis.
b) Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou transitória: b.1 - gases inflamáveis: acima de 2 ton até 60 ton; b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 10 m³ até 5.000 m³.
Classe II
a) Quanto à atividade: a.1 - engarrafadoras de gases inflamáveis; a.2 - atividades de transporte dutoviário de gases e líquidos inflamáveis e/ou combustíveis.
b) Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou transitória: b.1 - gases inflamáveis: acima de 60 ton até 600 ton; b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 5.000 m³ até 50.000 m³.
Classe III
a) Quanto à atividade: a.1 - refinarias; a.2 - unidades de processamento de gás natural; a.3 - instalações petroquímicas; a.4 - usinas de fabricação de etanol e/ou unidades de fabricação de álcool.
b) Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou transitória: b.1 - gases inflamáveis: acima de 600 ton; b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 50.000 m³.

ANEXO I da NR-20

1. As instalações que desenvolvem atividades de manuseio, armazenamento, manipulação e transporte com gases inflamáveis acima de 1 ton até 2 ton e de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis acima de 1 m³ até 10 m³ devem contemplar no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, além dos requisitos previstos na Norma Regulamentadora n.º 9:

2. As instalações varejistas e atacadistas que desenvolvem atividades de manuseio, armazenamento e transporte de recipientes de até 20 litros, fechados ou lacrados de fabricação, contendo líquidos inflamáveis e/ou combustíveis até o limite máximo de 5.000 m³ e de gases inflamáveis até o limite máximo de 600 toneladas, devem contemplar no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, além dos requisitos previstos na Norma Regulamentadora n.º 9:

Como classificar instalações de gases inflamáveis, <u>que apenas consomem por meio de tubulações e não possuem armazenamento</u>?

- Para disciplinar instalações com gases inflamáveis, que apenas consomem por meio de tubulações, não possuindo armazenamento, foi constituído grupo de trabalho pela CNTT.

20.4 Classificação das Instalações

20.4.2 Esta NR **estabelece dois tipos de instalações que constituem exceções** e estão definidas no Anexo I, **não devendo ser aplicada a Tabela 1.**

ANEXO I da NR-20

Item 1 - Aplica-se:

Às **instalações que desenvolvem atividades de manuseio, armazenamento, manipulação e transporte** com gases inflamáveis **acima de 1 ton até 2 ton** e de líquidos inflamáveis **e/ou** combustíveis **acima de 1 m³ até 10 m³.**

De acordo com o novo texto enquadram-se nestas atividades:

- **Manipulação:**
  - Laboratórios.
  - Processo de fabricação.

Preparação ou **operação manual** com inflamáveis, com finalidade de misturar ou fracionar os produtos.

Considera-se que há manipulação quando ocorre o contato direto do produto com o ambiente.

- **Transporte:**
  - Veículos de abastecimento.

ANEXO I da NR-20

Para Comércio Varejista e Atacado Distribuidor Aplica-se o Item 2:

Às **instalações varejistas e atacadistas** que desenvolvem atividades de manuseio, armazenamento e transporte de **recipientes de até 20 litros**, fechados ou lacrados de fabricação, contendo líquidos inflamáveis e/ou combustíveis **até** o limite máximo de **5.000 m³** e de gases inflamáveis até o limite máximo de **600 toneladas**.

ANEXO I da NR-20

Condições para enquadramento no Item 2:

- Ser instalações Varejistas e Atacadistas.

- Estar em recipientes de até 20 litros.

- Estar Fechado ou Lacrado.

- **Fechado** - Produto fechado no processo de envasamento, de maneira estanque, para que não venha a apresentar vazamentos nas condições normais de manuseio, armazenamento ou transporte, assim como sob condições decorrentes de variações de temperatura, umidade ou pressão ou sob os efeitos de choques e vibrações.

- **Lacrado** - Produto que possui selo e/ou lacre de garantia de qualidade e/ou de inviolabilidade.

ANEXO I da NR-20

Item 3:

Aplica-se o disposto nos itens 2 e 2.1 deste Anexo **para a instalação de armazenamento de recipientes de até 20 litros,** fechados ou lacrados de fabricação, **contend**o líquidos inflamáveis e/ou combustíveis até o **limite máximo 10.000 m³** e de gases inflamáveis até o **limite máximo 1.200 ton**, desde que a instalação de armazenamento **esteja separada por parede** da instalação onde ocorre a fabricação, envase e embalagem do produto a ser armazenado.

Separada por parede - Instalação de armazenamento localizada na instalação de fabricação, mas separada desta por parede de alvenaria.

Instalação de armazenamento localizada em outra instalação e/ou edificação.

Exemplo de Enquadramento pela Nova NR 20

A1
Tanques de Inflamáveis

Se a quantidade armazenada estiver entre 1 m³ e 10 m³, aplica-se o Item 1 do Anexo I.

Quantidade armazenada inferior à 1 m³ está isenta.

Item 1 - Aplica-se:

Às **instalações que desenvolvem atividades de** manuseio, **armazenamento,** manipulação e transporte com gases inflamáveis acima de 1 ton até 2 ton e de líquidos inflamáveis **e/ou** combustíveis **acima de 1 m³ até 10 m³.**